

DOSSIER DE PRODUCTION / VERSION COMMISSION

DATA RUG PROTOCOL MAROC 12 ANTENNES

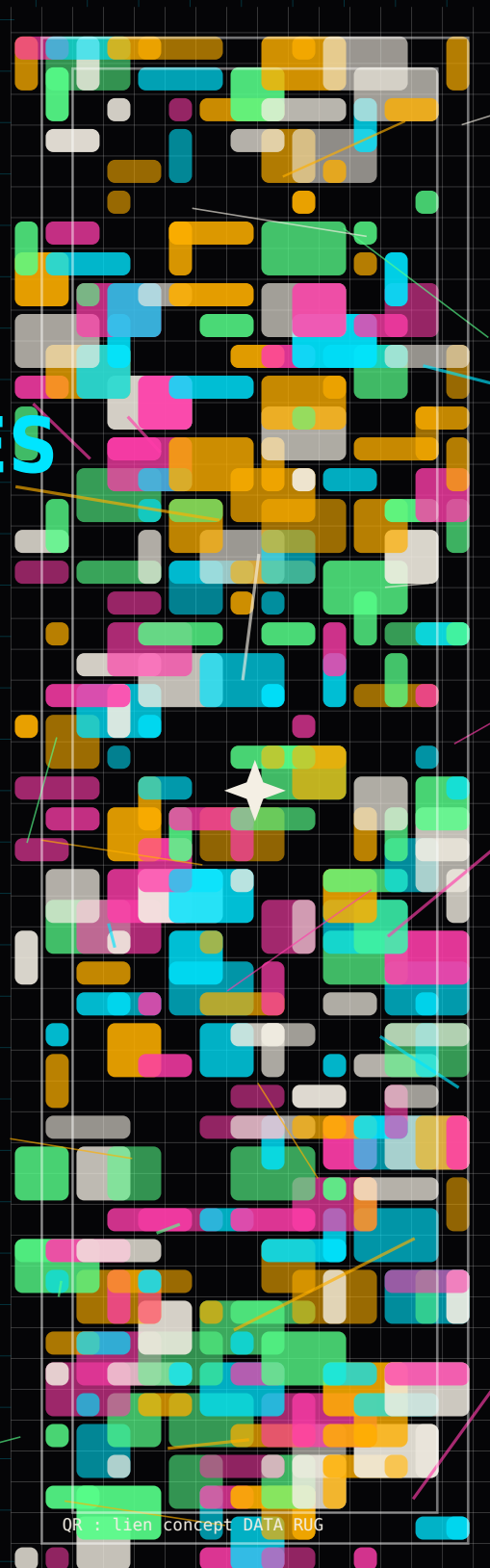
DE L'API AU METIER A TISSER

IA + CLIMAT + ARTISANAT LOCAL + CREATIVE CODING

Serie de 12 oeuvres generatives site-specific pour les
Instituts francais du Maroc. Chaque ville devient un
tapis climatique : Casablanca, Rabat, Fes, Marrakech,
Tanger, Tetouan, Oujda, Essaouira, Agadir, Kenitra,
Meknes et El Jadida.

KAMEL GHABTE

Artiste numerique - AR / VR / XR - Data Art - Maroc & France



00

Note de production

Une oeuvre-reseau pour le Maroc

DATA RUG PROTOCOL - MAROC 12 ANTENNES transforme le reseau de l'Institut francais du Maroc en metier a tisser climatique. Le projet convertit les donnees meteo locales en motifs generatifs inspires par les signes distinctifs de chaque ville : ocean, medina, zellige, remparts, vent, forets, musique, arganier, citerne, portes monumentales.

FORMAT SERIE

12

 OEUVRES

12 VILLES / 12 CLIMATS

1 PROTOCOLE COMMUN

DATA

API meteo, temperature, vent, humidite, pression, nuages.

RUG

Grille de tissage, bordure, motif central, trame climatique.

TERRITOIRE

Signes locaux, palettes, patrimoine vivant, ville comme matrice.

MEDIATION

Ateliers, cartels, QR codes, web, masterclass, exposition reseau.

Phrase de commission

Une donnee devient un fil. Un climat devient un motif. Une ville devient un tapis. Un reseau devient une oeuvre.

01

Sommaire operationnel

01

Concept & positionnement

L'oeuvre-reseau, le protocole, la valeur pour l'IFM

02

Architecture artistique

Charte visuelle, grille, palettes, data mapping

03

Architecture technique

p5.js, API meteo, JSON villes, exports HD, web catalogue

04

Production semaine prochaine

Planning jour par jour et workflow de livraison

05

Budget & options

Numerique, imprime, textile, exposition reseau

06

Mediation & communication

Cartels, QR, ateliers, masterclass, presse

07

12 fiches-villes

Signes distinctifs et direction artistique par ville

08

Annexes

Nomenclature, risques, sources, check-list

VILLES

CASABLANCA - RABAT - FES - MARRAKECH - TANGER - TETOUAN - OUJDA - ESSAOUIRA - AGADIR - KENITRA - MEKNES - EL JADIDA

02

Concept & positionnement

De la data-visualisation a la data-materialisation

Le projet ne se limite pas a visualiser la meteo. Il transforme la donnee en matiere visuelle : temperature, humidite, vent et pression deviennent des decisions de tissage. Chaque pixel agit comme un fil. Chaque variation climatique modifie la densite, la couleur, la tension et la direction du motif.



Axe	Promesse institutionnelle
Creation contemporaine	Une serie originale, produite pour les 12 antennes
Innovation numerique	IA, API, creative coding, web, exports HD
Territoires	Chaque ville garde son identite et sa palette
Mediation	Un sujet complexe rendu lisible : la meteo devient motif
Patrimoine vivant	L'artisanat devient systeme et non decor

03

Direction visuelle

Une mise en page proche de ton univers

Le dossier adopte une direction noir/ivoire, data-grid, tags techniques, contrastes francs, accents cyan/ambre/magenta/vert et une logique de tapis algorithmique. Le resultat doit rester institutionnel mais avec une signature artiste numerique claire.

NOIR + IVOIRE

Base premium, lisible, proche portfolio/art contemporain.

DATA GRID

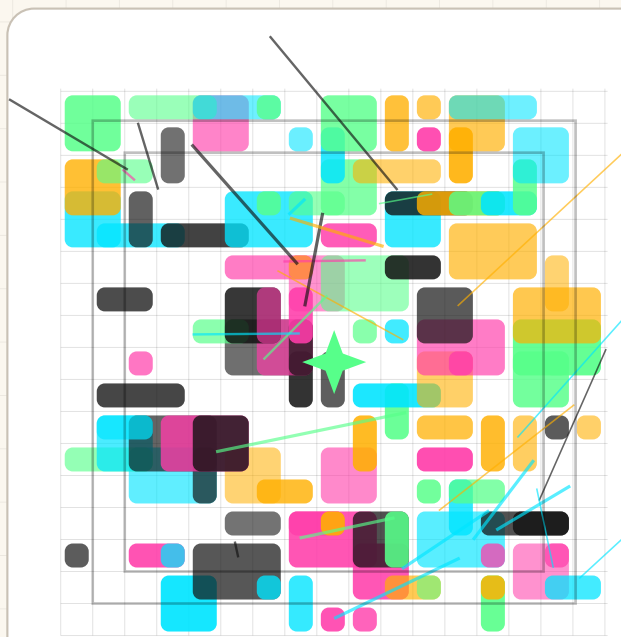
Trame de fond, repere technique, sensation d'interface.

RUG MODULES

Blocs de tissage, micro-motifs, bordures et cellules.

VILLE = PALETTE

Chaque antenne possede une gamme propre, mais structure commune.



FICHE-VILLE / MODULE TYPE

CASABLANCA

WHITE NOISE ATLANTIC

Chaque fiche-ville doit fonctionner comme une carte de production : signes locaux, donnees climatiques, traduction algorithmique, livrables et piste physique.



Architecture technique

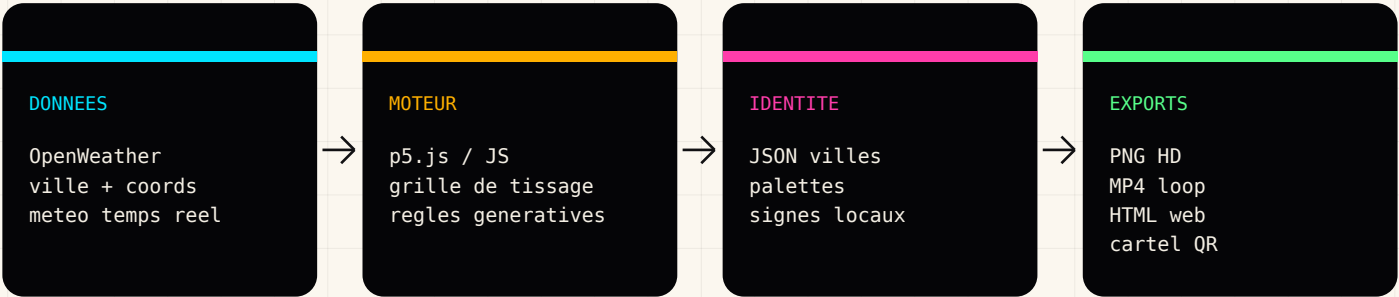


Table de mapping data -> motif

Donnee climatique	Effet plastique	Usage dans la serie
Temperature	Chromie, chaleur, saturation	Distinguer villes solaires / cotieres
Humidite	Densite, halo, diffusion	Rendre l'eau, la brume, l'ocean
Vent	Direction, torsion, vitesse	Tanger, Essaouira, Casablanca, Kenitra
Pression	Compression / expansion	Structure du tapis et respiration
Nuages	Opacite, couches, brouillage	Atmosphere et profondeur
Heure locale	Variation jour/nuit	Version live et captures ritualisees

MODE OFFLINE PREVU

Si l'API est indisponible : bascule sur donnees historiques, capture meteo sauvegardee ou data simulee coherente par ville.

05

Production semaine prochaine



Check-list livraison

- 12 PNG HD 6000px
- 12 MP4 loops
- 12 HTML interactifs
- 12 cartels FR/AR
- 12 QR codes
- 1 page catalogue
- 1 budget
- 1 dossier presse

06

Budget de production

Budget structure en options pour permettre une validation progressive : production numerique rapide, exposition imprimee, prototypes textile, puis grande exposition reseau.

Option	Contenu	Estimation HT
A - Numerique rapide	12 oeuvres HD + videos + web + cartels + QR	13 400 EUR
B - Exposition imprimee	Option A + tirages fine art + supports + installation	19 900 a 25 800 EUR
C - Textile / artisanat	Option A + prototypage + coordination artisans + pieces textile	32 900 a 53 400 EUR
D - Reseau national	Production complete + web national + mediation + communication	35 900 a 47 900 EUR

Postes option A - base recommandee

Direction artistique & recherche	1 800 EUR
Developpement generatif p5.js	2 200 EUR
API meteo / donnees	600 EUR
Production 12 oeuvres HD	3 600 EUR
Exports video	1 200 EUR
Cartels FR/AR + QR	900 EUR
Page web catalogue	1 200 EUR
Dossier production + presse	1 200 EUR
Archivage / coordination	700 EUR

Recommandation

Valider une option A comme socle rapide, puis ouvrir B ou C selon le budget et la volonte d'exposition physique.

07

Mediation & communication

Rendre visible l'invisible

La mediation doit expliquer simplement : une API recupere la meteo locale, le code transforme les donnees en formes, puis la ville donne son vocabulaire visuel. Le public comprend rapidement le principe : la meteo devient motif.

20 MIN

Visite flash

cartel + QR + demonstration live

1H30

Atelier public

creer son mini data rug

3H

Masterclass

data, IA, patrimoine, code

3-5 J

Residence locale

production avec publics/artisans

Pack communication

■ Communiqué de presse FR/AR

■ Texte court reseaux sociaux

■ 12 visuels carres ville

■ 1 bannière nationale

■ 1 reel / teaser 30 sec

■ Dossier presse PDF

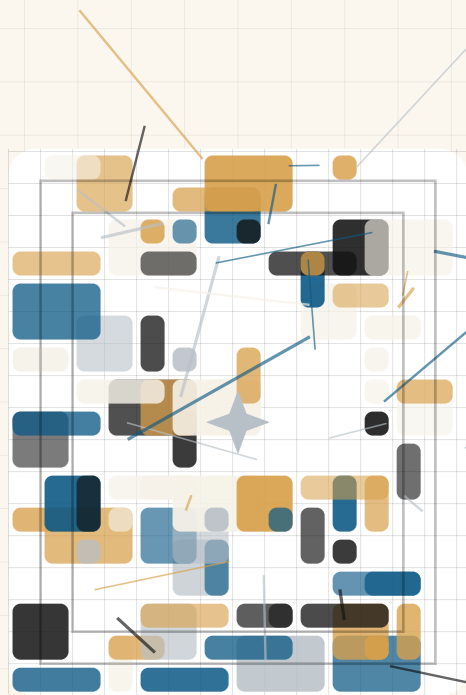
■ QR vers catalogue

■ Signalétique exposition

IFM / DATA RUG

01

CASABLANCA

33.5731 N / 7.5898 W
Antenne Casablanca

FICHE-VILLE / PRODUCTION

WHITE NOISE ATLANTIC

La Ville Blanche / Frequence Atlantique

Casablanca devient une trame de flux : blanche, minerale, maritime. L'océan déforme la grille comme un signal basse fréquence.

PALETTE



SIGNES DISTINCTIFS

- Art deco & modernisme
- Ocean Atlantique
- Habous & medina recente
- Flux urbains

DONNEES FORTES

- Vent cotier
- Humidité
- Nuages
- Pression

TRADUCTION ALGORITHMIQUE

- Grille blanche dense
- Ondes horizontales
- Bleu ocean en perturbation
- Rectangles art deco

INSTRUCTION DE PRODUCTION

Générer 3 variations. Retenir 1 master.
Exporter PNG HD, MP4 loop, HTML interactif et cartel FR/AR.

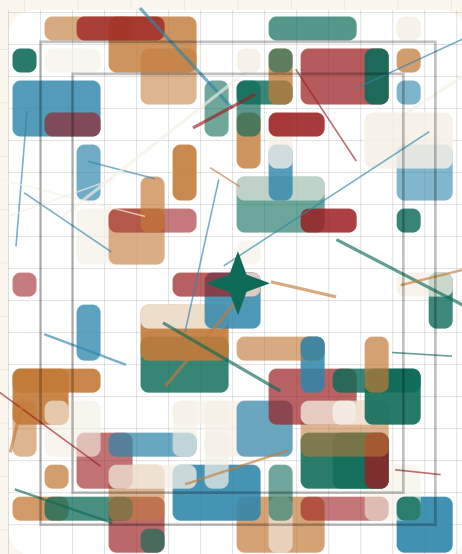
IFM / DATA RUG

02

RABAT

34.0209 N / 6.8416 W

Antenne Rabat



FICHE-VILLE / PRODUCTION

OUDAYAS GREEN CODE

Capitale Verte / Oudayas Signal

Rabat est traitee comme un tapis-jardin institutionnel : equilibre, verticalite, calme et souffle vert.

PALETTE



SIGNES DISTINCTIFS

- Kasbah des Oudayas
- Tour Hassan
- Bouregreg
- Jardins & remparts

DONNEES FORTES

- Temperature
- Vent oceanique
- Humidite
- Indice UV

TRADUCTION ALGORITHMIQUE

- Arcs generatifs
- Respirations vertes
- Verticalite ceremonielle
- Trames jardins

INSTRUCTION DE PRODUCTION

Generer 3 variations. Retenir 1 master.
Exporter PNG HD, MP4 loop, HTML
interactif et cartel FR/AR.

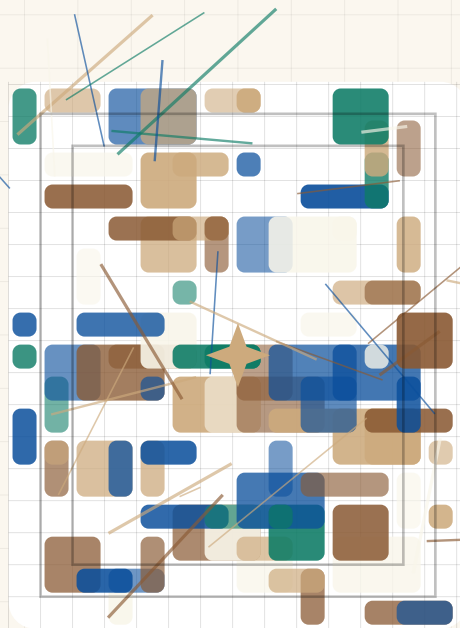
IFM / DATA RUG

03

FES

34.0331 N / 5.0003 W

Antenne Fes



FICHE-VILLE / PRODUCTION

THE BLUE MEDINA ALGORITHM

Medina Fractale / Savoir et Artisanat

Fes est la matrice savante de la serie : chaque cellule contient une autre cellule, comme une medina infinie.

PALETTE



SIGNES DISTINCTIFS

- Bleu de Fes
- Medina labyrinthique
- Tanneries
- Zellige & savoirs

DONNEES FORTES

- Chaleur interieure
- Humidite
- Pression
- Variation jour/nuit

TRADUCTION ALGORITHMIQUE

- Labyrinthe fractal
- Micro-motifs
- Couches de zellige
- Densite artisanale

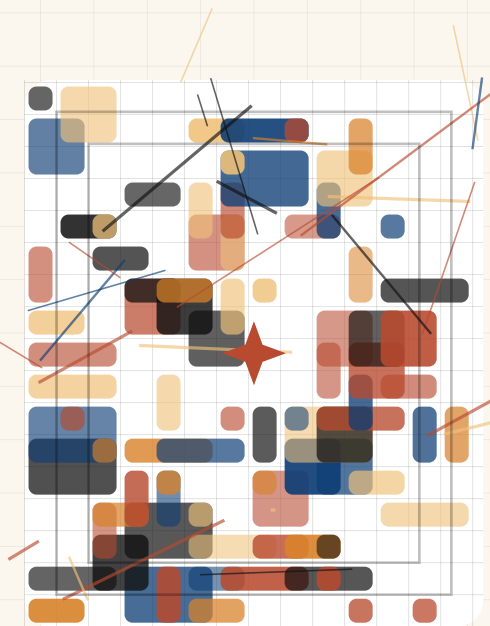
INSTRUCTION DE PRODUCTION

Generer 3 variations. Retenir 1 master.
Exporter PNG HD, MP4 loop, HTML
interactif et cartel FR/AR.

IFM / DATA RUG

04

MARRAKECH

31.6295 N / 7.9811 W
Antenne Marrakech

FICHE-VILLE / PRODUCTION

OCHRE HEAT PULSE

Ville Ocre / Chaleur Rituelle

Marrakech devient une surface solaire : le motif bat, chauffe et respire comme une place publique au coucher du soleil.

PALETTE



SIGNES DISTINCTIFS

- Ocre & remparts
- Koutoubia
- Jamaa El-Fna
- Jardins & Atlas

TRADUCTION ALGORITHMIQUE

- Pulsations ocre
- Cercles de chaleur
- Accents Majorelle
- Ombres seches

DONNEES FORTES

- Temperature
- Indice UV
- Vent chaud
- Amplitude jour/nuit

INSTRUCTION DE PRODUCTION

Generer 3 variations. Retenir 1 master.
Exporter PNG HD, MP4 loop, HTML
interactif et cartel FR/AR.

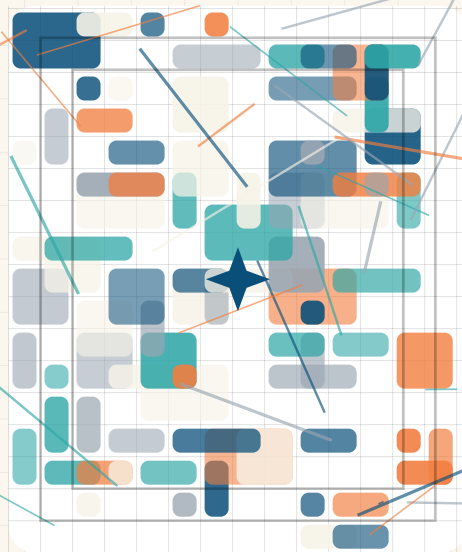
IFM / DATA RUG

05

TANGER

35.7595 N / 5.8340 W

Antenne Tanger



FICHE-VILLE / PRODUCTION

STRAIT SIGNAL

Detroit / Entre Deux Mers

Tanger est un tapis-frontiere : deux mers, deux continents, des lignes tendues par le vent.

PALETTE



SIGNES DISTINCTIFS

- Détroit de Gibraltar
- Horizon
- Port & medina
- Ville de seuil

TRADUCTION ALGORITHMIQUE

- Diagonales croisees
- Deux flux maritimes
- Effet de brume
- Lignes d'horizon

DONNEES FORTES

- Direction du vent
- Force du vent
- Brume
- Humidite marine

INSTRUCTION DE PRODUCTION

Generer 3 variations. Retenir 1 master.
Exporter PNG HD, MP4 loop, HTML
interactif et cartel FR/AR.

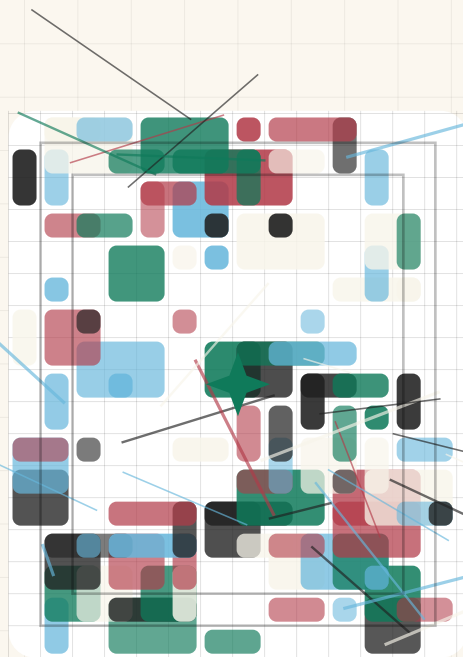
IFM / DATA RUG

06

TETOUAN

35.5785 N / 5.3684 W

Antenne Tetouan



FICHE-VILLE / PRODUCTION

ANDALUSIAN WHITE MATRIX

Andalousie Blanche / Zellige du Nord

Tetouan appelle une écriture précise, blanche, presque silencieuse : un tissage d'héritage andalou.

PALETTE



SIGNES DISTINCTIFS

- Medina andalouse
- Portes vertes
- Broderies du Nord
- Maisons blanches

TRADUCTION ALGORITHMIQUE

- Grille blanche fine
- Accents verts et rouges
- Micro-ornements
- Rythme textile

DONNEES FORTES

- Vent mediterraneen
- Humidité
- Temperature douce
- Luminosite

INSTRUCTION DE PRODUCTION

Generer 3 variations. Retenir 1 master.
Exporter PNG HD, MP4 loop, HTML
interactif et cartel FR/AR.

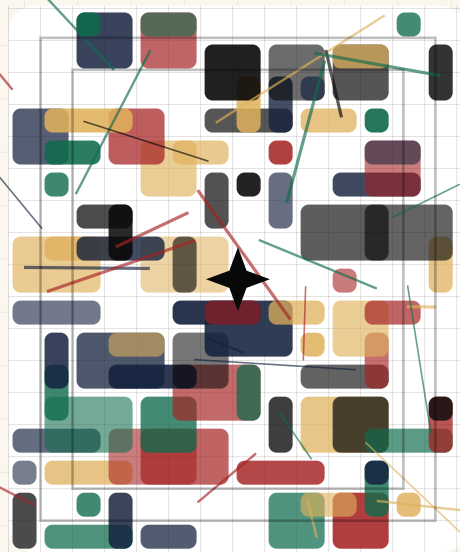
IFM / DATA RUG

07

OUJDA

34.6814 N / 1.9086 W

Antenne Oujda



PALETTE



FICHE-VILLE / PRODUCTION

GHARNATI WIND PATTERN

Orientale / Gharnati Frequency

Oujda est une partition visuelle : le climat écrit des fréquences dans la trame.

SIGNES DISTINCTIFS

- Ville frontiere
- Gharnati & Reggada
- Bab Sidi Abdelwahab
- Oriental marocain

TRADUCTION ALGORITHMIQUE

- Bandes sonores
- Ondes rythmiques
- Compression par chaleur
- Pulsations seches

DONNEES FORTES

- Chaleur continentale
- Vent sec
- Pression
- Amplitude thermique

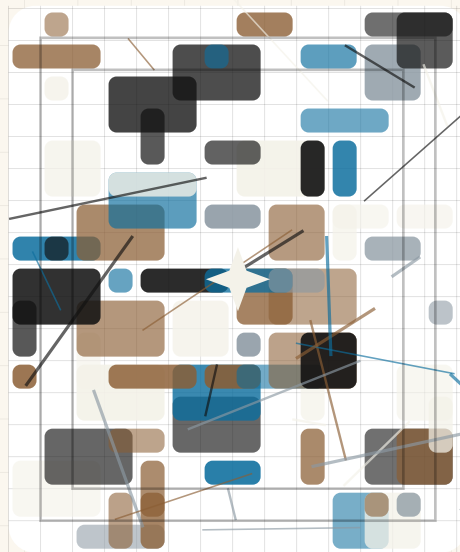
INSTRUCTION DE PRODUCTION

Generer 3 variations. Retenir 1 master.
Exporter PNG HD, MP4 loop, HTML
interactif et cartel FR/AR.

IFM / DATA RUG

08

ESSAOUIRA

31.5085 N / 9.7595 W
Antenne Essaouira

FICHE-VILLE / PRODUCTION

MOGADOR WIND LOOM

Mogador / Vent, Bois et Gnaoua

Essaouira est le tapis du vent : les lignes se nouent comme des filets et vibrent comme des cordes.

PALETTE



SIGNES DISTINCTIFS

- Vent permanent
- Port & remparts
- Bois de thuya
- Gnaoua & filets

DONNEES FORTES

- Force du vent
- Direction du vent
- Humidite
- Nuages

TRADUCTION ALGORITHMIQUE

- Filets generatifs
- Courbes aerienes
- Noeuds de vent
- Vagues suspendues

INSTRUCTION DE PRODUCTION

Generer 3 variations. Retenir 1 master.
Exporter PNG HD, MP4 loop, HTML
interactif et cartel FR/AR.

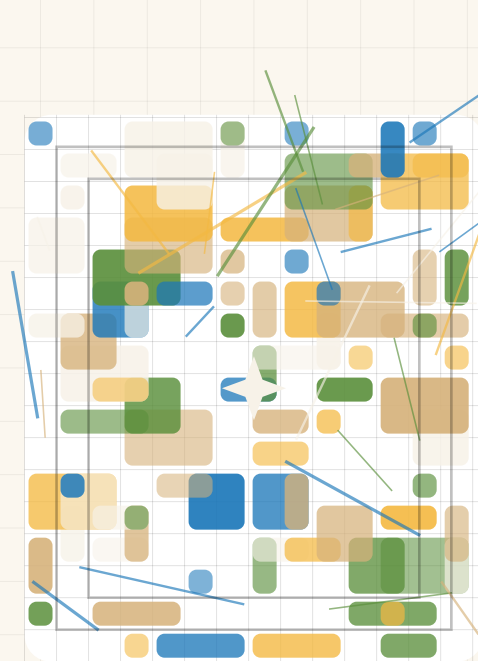
IFM / DATA RUG

09

AGADIR

30.4278 N / 9.5981 W

Antenne Agadir



FICHE-VILLE / PRODUCTION

SOUSS SOLAR WEAVE

Souss / Soleil, Arganier et Reconstruction

Agadir devient une trame solaire :
claire, ouverte, organique, entre
arganier, mer et renaissance.

PALETTE



SIGNES DISTINCTIFS

- Souss
- Arganier
- Atlantique & surf
- Reconstruction moderne

DONNEES FORTES

- Ensoleillement
- Temperature
- Vent cotier
- UV

TRADUCTION ALGORITHMIQUE

- Branches organiques
- Vagues lumineuses
- Noyau d'argan
- Grille reconstruite

INSTRUCTION DE PRODUCTION

Generer 3 variations. Retenir 1 master.
Exporter PNG HD, MP4 loop, HTML
interactif et cartel FR/AR.

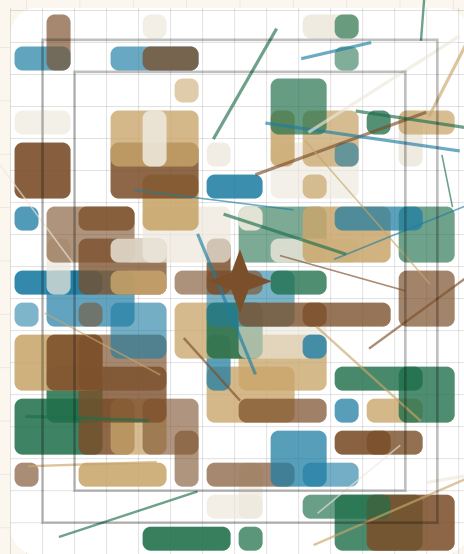
IFM / DATA RUG

10

KENITRA

34.2610 N / 6.5802 W

Antenne Kenitra



FICHE-VILLE / PRODUCTION

SEBOU CORK MATRIX

Sebou / Maamora Code

Kenitra est la fiche ecologique de la serie : eau douce, eau salee, foret et climat.

PALETTE



SIGNES DISTINCTIFS

- Fleuve Sebou
- Foret de Maamora
- Mehdiya
- Estuaire & liege

DONNEES FORTES

- Humidité
- Vent oceanique
- Precipitations
- Pression

TRADUCTION ALGORITHMIQUE

- Veines de bois
- Lignes fluviales
- Anneaux de croissance
- Ondulations humides

INSTRUCTION DE PRODUCTION

Generer 3 variations. Retenir 1 master.
Exporter PNG HD, MP4 loop, HTML
interactif et cartel FR/AR.

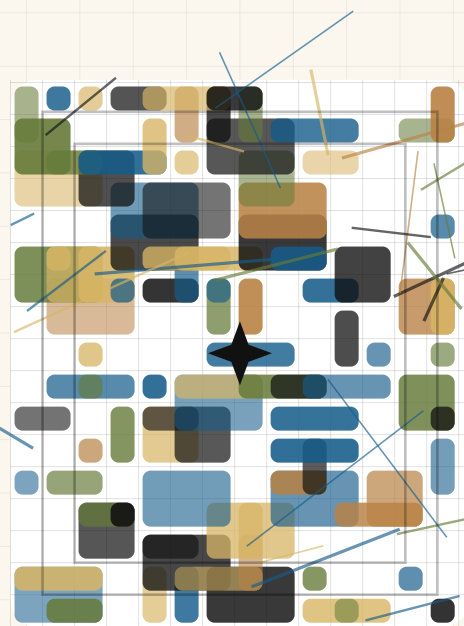
IFM / DATA RUG

11

MEKNES

33.8935 N / 5.5473 W

Antenne Meknes



FICHE-VILLE / PRODUCTION

IMPERIAL OLIVE GRID

Bab Mansour / Empire et Oliviers

Meknes se construit comme une porte : monumentale, terrienne, stable, traversée par les données.

PALETTE



SIGNES DISTINCTIFS

- Bab Mansour
- Ville imperiale
- Volubilis
- Oliviers & pierre

TRADUCTION ALGORITHMIQUE

- Grande porte centrale
- Symetrie monumentale
- Fragments antiques
- Trames olive

DONNEES FORTES

- Chaleur seche
- Pression
- Vent interieur
- Saisonnalite

INSTRUCTION DE PRODUCTION

Generer 3 variations. Retenir 1 master.
Exporter PNG HD, MP4 loop, HTML
interactif et cartel FR/AR.

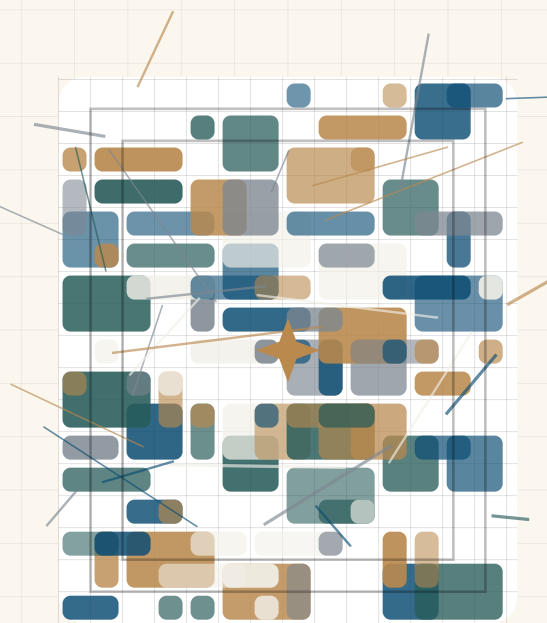
IFM / DATA RUG

12

EL JADIDA

33.2316 N / 8.5007 W

Antenne EL Jadida



FICHE-VILLE / PRODUCTION

MAZAGAN CISTERN PATTERN

Mazagan / Citerne Atlantique

El Jadida est un tapis-miroir : les données se reflèchissent comme dans la citerne portugaise.

PALETTE



SIGNES DISTINCTIFS

- Cite portugaise
- Citerne
- Remparts & bastions
- Reflets atlantiques

TRADUCTION ALGORITHMIQUE

- Voûtes en grille
- Reflets circulaires
- Miroirs d'eau
- Bastions geometriques

DONNEES FORTES

- Humidité
- Vent oceanique
- Nuages
- Temperature marine

INSTRUCTION DE PRODUCTION

Generer 3 variations. Retenir 1 master.
Exporter PNG HD, MP4 loop, HTML
interactif et cartel FR/AR.

08

Risques & securisation

Risque	Impact	Reponse de production
API indisponible	Blocage live	Mode offline avec data historique ou capture sauvegardee
Esthetique trop disperse	Serie moins coherent	Grille commune + bordures + typographie identique
Folklorisation	Affaiblissement critique	Abstraction, pas de copie litterale, signes transformes
Delai court	Risque finition	Prioriser 12 masters numeriques puis phase 2 textile
Impression couleur	Decalage rendu	Tests colorimetriques + profils + exports 6000px
Budget variable	Blocage validation	Options A/B/C/D modulaires
Mediation complexe	Public perdu	Phrase simple : la meteo devient motif

Regle de securite artistique

Chaque ville doit etre reconnaissable par ses signes, mais toutes les oeuvres doivent appartenir a la meme famille : grille, bordure, cartouche data, motif central, palette ville, export identique.

09

Livraison & arborescence

```
DATA_RUG_IFM_12_ANTENNES/
  00_DOSSIER_PRODUCTION/
  01_CASABLANCA/artwork_hd/video_loop/source_code/cartel/
  02_RABAT/artwork_hd/video_loop/source_code/cartel/
  ...
  12_ELJADIDA/artwork_hd/video_loop/source_code/cartel/
  13_WEB_CATALOGUE/index.html/assets/data/
  14_COMMUNICATION/communiquer/visuels_RS/teaser/
  15_ARCHIVES/master_zip/exports_sources/
```

Nomenclature master

DATA_RUG_IFM_01_CASABLANCA_KAMEL_GHABTE_2026.png

DATA_RUG_IFM_01_CASABLANCA_KAMEL_GHABTE_2026_loop.mp4

DATA_RUG_IFM_01_CASABLANCA_KAMEL_GHABTE_2026.html

CARTEL_DATA_RUG_IFM_01_CASABLANCA_FR_AR.pdf

A ajouter en phase finale : QR spécifique par ville vers la page web catalogue ou vers chaque œuvre interactive.

QR concept



10

Sources & references rapides

Sources utilisees pour cadrer le dossier

CONCEPT ARTISTE

kamelghabte.me - De l'API au Metier a Tisser : Data Rug Protocol

RESEAU IFM

if-maroc.org/missions - 12 antennes : Casablanca, Tanger, Marrakech, Rabat, Fes, Meknes, Tetouan, Oujda, Essaouira, Agadir, Kenitra, El Jadida

CREATION NUMERIQUE IFM

if-maroc.org - production de projets innovants artistiques, numeriques ou universitaires

TECHNIQUE CREATIVE CODING

p5js.org - bibliotheque JavaScript pour creative coding

API METEO

OpenWeather API - donnees meteo exploitables en JSON

Conclusion

DATA RUG PROTOCOL - MAROC 12 ANTENNES est pret a etre presente comme une oeuvre-reseau : immediate en numerique, extensible en textile, forte en mediation, et coherent avec les enjeux art / science / climat / patrimoine.